(திண்மம், திரவம் மற்றும் வாயு) புரிந்து கொள்வதன் மூலம் மனித நாகரீக வளர்ச்சி அமைந்துள்ளது.

பருப்பொருளின் பண்புகளைக் கற்பது, ஒரு குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டிற்காக எந்த ஒரு பொருளையும் தேர்வு செய்ய மிகவும் தேவையான ஒன்றாகும். உதாரணமாக, தொழில்நுட்பத்தில் விண்வெளி பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தும் பொருள்கள் எடை குறைவானதாகவும் ஆனால் உறுதியானதாகவும் இருக்க வேண்டும். செயற்கை மனித உறுப்பு மாற்றும் நிகழ்வுகளில் பயன்படுத்தப்படும் பொருள்கள் திசு இணக்கமானதாக இருக்க வேண்டும். மருத்துவத்தில் கதிரியக்க சிகிச்சை முறைகளில் திசுக்களுக்கு மாற்றாக செயற்கை உடல் திரவங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பாய்மங்கள் உயவுப்பொருளாகப் பயன்பட அவை சில பண்புகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். இந்த பேரியலான பண்புகள், பருப்பொருளுக்கு உள்ளேயே நடைபெறும் நுண்ணிய நிகழ்வுகளால் முடிவு செய்யப்படுகிறது. இந்த அலகு திண்மங்கள் மற்றும் பாய்மங்களின் பண்புகள் மற்றும் பருப்பொருளின் செயல்பாட்டைக் கையாளும் விதிகளை விளக்குகிறது.

## 7.2 பருப்பொருளின் பல்வேறு நிலைகளின் நுண்ணிய புரிதல்:

பருப்பொருளின் பல்வேறு வடிவங்களான திட உணவு, திரவமான நீர் மற்றும் நாம் சுவாசிக்கும் காற்று ஆகியவை கடந்த பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக அன்றாட வாழ்க்கைமுறையில் பரிச்சயமாக இருந்தாலும் திண்மங்கள், திரவங்கள் மற்றும் வாயுக்களின் நுண்ணிய புரிதல் 20 ஆம் நூற்றாண்டிலேயே நிறுவப்பட்டது. அண்டத்தில் உள்ள அனைத்தும் அணுக்களால் ஆனவை. அவ்வாறு இருக்க, ஏன் ஒரே பொருள் மூன்று நிலைகளில் உள்ளது? உதாரணமாக நீரானது திடமான பனிக்கட்டி, திரவமான நீர் மற்றும் வாயு நிலையில் நீராவி ஆகிய மூன்று நிலைகளில் உள்ளது. பனிக்கட்டி, நீர் மற்றும் நீராவி ஆகியவை ஒரே வகையான நீர் அணுக்களால் உருவாகின்றன. அதாவது இரு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் மற்றும் ஒரு ஆக்ஸிஜன் அணு சேர்ந்து ஒரு நீர் மூலக்கூறு உருவாகிறது. இந்த இயற்கையின் அழகை நுண்ணிய மட்டத்தில் ஆராய இயற்பியல் நமக்கு உதவுகிறது. அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவானது அது திண்மம், திரவம் அல்லது வாயு ஆகியவற்றில் எந்த நிலையில் உள்ளது என்பதைத் தீர்மானிக்கிறது.

### திண்மங்கள்

திண்மங்களில் அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் இறுக்கமாக பொருத்தப்பட்டுள்ளன. திண்மம் உருவாகும்போது அணுக்கள் பல்வேறு வகையான பிணைப்புகள் மூலம் ஒன்றாக பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. அணுக்களுக்கு இடையே உள்ள இடைவினை காரணமாக அவை ஒரு குறிப்பிட்ட அணுவிடை தொலைவில் தாங்களாகவே நிலை கொண்டுள்ளன. பிணைக்கப்பட்ட நிலையில் உள்ள அணுக்களின் இந்த நிலையானது அணுக்களின் நடுநிலை எனப்படும்.

### திரவங்கள்

திண்மப்பொருளுக்கு வெப்பம் போன்ற எந்த புற ஆற்றலும் அளிக்கப்படாதபோது அணுக்களுக்கு இடையே உள்ள பிணைப்பின் காரணமாக அது தொடர்ந்து திண்மமாகவே இருக்கும். வெப்பப்படுத்தினால் திண்மத்தில் உள்ள அணுக்கள் வெப்ப ஆற்றலைப் பெற்று அவற்றின் நடுநிலைகளை பொறுத்து அதிர்வுறுகின்றன. திண்மமானது அதன் உருகுநிலைக்கு மேல் வெப்பப்படுத்தப்பட்டால், வெப்ப ஆற்றல் அணுக்களின் பிணைப்பை முறித்துவிடும்; மற்றும் இறுதியாக அணுக்கள் போதுமான ஆற்றலைப் பெற்று சுற்றித் திரியும். இந்நிலையிலும் மூலக்கூறுகளுக்கு (அல்லது அணுக்களுக்கு) இடையே உள்ள விசைகள் முக்கியமானதாக அமைகின்றன. ஆனால் மூலக்கூறுகள் போதுமான ஆற்றலைக்கொண்டு நகர்வதால் இதன் வடிவம் இயங்கக் கூடியதாக ஆகிறது.

### வாயுக்கள்

ஒரு திரவமானது மாறா அழுத்தத்தில் அதன் கொதிநிலைக்கு வெப்பப்படுத்தப்பட்டாலோ, அல்லது ஒரு மாறா வெப்பநிலையில் அதன் அழுத்தம் குறைக்கப்பட்டாலோ அது வாயுவாக மாறும். திரவமானது வாயுவாக மாறும் இந்தச் செயல் முறை ஆவியாதல் எனப்படும். வாயு மூலக்கூறுகள் மிகவும் வலுவற்ற பிணைப்புகளைக் கொண்டிருக்கும் அல்லது பிணைப்புகளே இருக்காது. எனவே வாயுவானது அதன் கொள்கலனின் வடிவத்திற்கு இணங்கி விரிவடைந்து கொள்கலனை நிரப்பும். திண்மத்திலிருந்து திரவம் மற்றும் திரவத்திலிருந்து வாயு நிலைக்கு புற ஆற்றல் மாறுபாட்டுடன்



UNIT-7(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 50 25-08-2020 14:56:47